

LDAP & AD DS Practice Lab

LDAP және AD DS тәжірибелік жұмысы

Практическая работа по LDAP и AD DS

Duration / Ұзақтығы / Продолжительность: 45 minutes / 45 минут

Format / Форматы / Формат: Pair work / Жұптық жұмыс / Работа в парах

Environment / Орта / Среда: Windows 8–10 workstation, no administrator rights / Windows 8–10 жұмыс станциясы, әкімші құқығы жоқ / Рабочая станция Windows 8–10, без прав администратора

Note / Ескертпе / Примечание: This lab works **without internet access**. All tools are pre-installed in Windows or provided by your instructor. / Бұл жұмыс **интернетсіз** орындалады. Барлық құралдар Windows-та орнатылған немесе оқытушы бересіз. / Эта работа выполняется **без интернета**. Все инструменты уже установлены в Windows или выданы преподавателем.

1. Learning Objectives / Оқу мақсаттары / Цели обучения

After completing this lab, you will be able to / Осы жұмысты аяқтаған соң сіз: / После выполнения этой работы вы сможете:

1. Explain the difference between **AD DS** and **LDAP**. / **AD DS** пен **LDAP** айырмашылығын түсіндіру. / Объяснить разницу между **AD DS** и **LDAP**.
 2. Read and construct a **Distinguished Name (DN)**. / **Айрықша атауды (DN)** оқу және құрастыру. / Читать и составлять **уникальное имя (DN)**.
 3. Perform a **Bind** and a **Search** operation. / **Bind** және **Search** операцияларын орындау. / Выполнять операции **Bind** и **Search**.
 4. Write basic **LDAP filters**. / Негізгі **LDAP** сүзгілерін жазу. / Писать базовые **LDAP-фильтры**.
 5. Query a directory using **PowerShell** without administrator rights. / **PowerShell** арқылы әкімші құқығынсыз каталогқа сұраныс жіберу. / Выполнять запросы к каталогу через **PowerShell** без прав администратора.
-

2. Theory Recap / Теориялық шолу / Теоретическая справка

2.1 AD DS vs LDAP / AD DS пен LDAP / AD DS и LDAP

English	Kazakh	Russian
AD DS (Active Directory Domain Services) is Microsoft's directory database. It stores users, computers, groups, and policies.	AD DS (Active Directory Domain Services) — Microsoft-тың каталог дерекқоры. Ол пайдаланушыларды, компьютерлерді, топтарды және саясаттарды сақтайды.	AD DS (Active Directory Domain Services) — это каталог-база данных Microsoft. Она хранит пользователей, компьютеры, группы и политики.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is the <i>protocol</i> used to query and modify a directory.	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — каталогқа сұраныс жіберу және өзгерту үшін қолданылатын <i>хаттама</i> .	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — это <i>протокол</i> для запросов и изменения каталога.
Analogy: AD DS = the phone book; LDAP = the language you use to ask questions.	Ұқастық: AD DS = телефон кітабы; LDAP = сұрақ қою тілі.	Аналогия: AD DS = телефонная книга; LDAP = язык, на котором вы задаёте вопросы.

2.2 Directory Structure / Каталог құрылымы / Структура каталога

text

DC=company, DC=com

└─ OU=Users

| └─ CN=John Doe

| └─ CN=Jane Smith

└─ OU=Computers

└─ OU=Groups

Term / Термин / Термин	Meaning / Мағынасы / Значение
DC	Domain Component / Домен компоненті / Компонент домена
OU	Organizational Unit / Ұйымдық бірлік / Организационное подразделение
CN	Common Name / Жалпы атау / Общее имя
DN	Distinguished Name — full path to an object / Айрықша атау — нысанға дейінгі толық жол / Уникальное имя — полный путь к объекту

Example DN / DN мысалы / Пример DN:

CN=John Doe, OU=Users, DC=company, DC=com

2.3 Bind vs Search / Bind пен Search / Bind и Search

- **Bind** — authenticate to the directory (provide username/password). / **Bind** — каталогқа аутентификациялау (пайдаланушы аты мен құпиясөзді беру). / **Bind** — аутентификация в каталоге (ввод логина и пароля).

- **Search** — query the directory using a *base DN* and a *filter*. / **Search** — *base DN* мен *сүзгіні* қолданып каталогқа сұраныс жіберу. / **Search** — запрос к каталогу с использованием *base DN* и *фильтра*.

3. Tools Available / Қолжетімді құралдар / Доступные инструменты

Tool / Құрал / Инструмент	Location / Орны / Расположение	Notes / Ескертпелер / Примечания
ldp.exe	C:\Windows\System32\ldp.exe	Built into Windows / Windows-қа кіріктірілген / Встроен в Windows
PowerShell	Start Menu / Басты мәзір / Меню «Пуск»	Built-in / Кіріктірілген / Встроен
LDAP Admin (portable)	Instructor's USB / Оқытушының USB / USB преподавателя	Optional fallback / Қосымша нұсқа / Резервный вариант

No internet? No problem. A local LDAP test server is running on the classroom network. All test data is stored there. / **Интернет жоқ па? Мәселе емес.** Сынып желісінде жергілікті LDAP тест сервері іске қосылған. Барлық тест деректері сонда сақталған. / **Нет интернета? Не проблема.** В сети класса запущен локальный тестовый LDAP-сервер. Все тестовые данные хранятся там.

Test Server Credentials / Тест серверінің деректері / Данные тестового сервера

Parameter / Параметр / Параметр	Value / Мәні / Значение
Host / Хост / Хост	192.168.1.10
Port / Порт / Порт	389
Base DN	dc=example, dc=com
Bind DN	cn=read-only-admin, dc=example, dc=com
Password / Құпиясөз / Пароль	password

4. Tasks / Тапсырмалар / Задания

Task 1 — Connect and Bind / 1-тапсырма — Қосылу және Bind / Задание 1 — Подключение и Bind

1. Open **Run** (Win + R), type `ldp.exe`, press Enter. / **Run** терезесін ашыңыз (Win + R), `ldp.exe` теріңіз, Enter басыңыз. / Откройте **Выполнить** (Win + R), введите `ldp.exe`, нажмите Enter.
2. Click **Connection** → **Connect...** / **Connection** → **Connect...** түймесін басыңыз. / Нажмите **Connection** → **Connect...**
 - Server / Сервер / Сервер: 192.168.1.10

- Port / Порт / Порт: 389
 - Click **OK** / **OK** басыңыз. / Нажмите **OK**.
3. Click **Connection** → **Bind...** / **Connection** → **Bind...** түймесін басыңыз. / Нажмите **Connection** → **Bind...**
- Bind type / Bind түрі / Тип Bind: **Simple**
 - User / Пайдаланушы / Пользователь: **cn=read-only-admin,dc=example,dc=com**
 - Password / Құпиясөз / Пароль: **password**
 - Click **OK** / **OK** басыңыз. / Нажмите **OK**.
4. **Check / Тексеру / Проверка:** The title bar shows the server name. / Тақырып жолағында сервер атауы көрсетіледі. / В строке заголовка отображается имя сервера.

Question / Сұрақ / Вопрос: What is the difference between *Connect* and *Bind*? / *Connect* пен *Bind* айырмашылығы неде? / В чём разница между *Connect* и *Bind*?

text

Task 2 — Browse the Tree / 2-тапсырма — Ағашты шолу / Задание 2 — Просмотр дерева

1. Click **View** → **Tree** / **View** → **Tree** түймесін басыңыз. / Нажмите **View** → **Tree**.
2. In the **Base DN** field, type: **dc=example,dc=com** / **Base DN** өрісіне **dc=example,dc=com** теріңіз. / В поле **Base DN** введите: **dc=example,dc=com**.
3. Expand the tree. Find these OUs / Ағашты жайыңыз. Мына OU-ларды табыңыз. / Разверните дерево. Найдите следующие OU:
 - **ou=mathematicians**
 - **ou=scientists**
4. Click on any entry and inspect its attributes in the right pane. / Кез келген жазбаны басып, оң жақтағы панельдегі атрибуттарын қараңыз. / Нажмите на любую запись и просмотрите её атрибуты в правой панели.

Question / Сұрақ / Вопрос: Write the full DN of one user you found. / Тапқан бір пайдаланушының толық DN-ін жазыңыз. / Запишите полный DN одного найденного пользователя.

text

Task 3 — Search Filters / 3-тапсырма — Іздеу сүзгілері / Задание 3 — Фильтры поиска

Use **ldp.exe** → **Search** (or **View** → **Search**) with the parameters below. / **ldp.exe** → **Search** (немесе **View** → **Search**) қолданыңыз, параметрлер төмендегідей. / Используйте **ldp.exe** → **Search** (или **View** → **Search**) со следующими параметрами.

#	Base DN	Filter / Сүзгі / Фильтр	Expected result / Күтілетін нәтиже / Ожидаемый результат
1	dc=example,dc=com	(objectClass=*)	All entries / Барлық жазбалар / Все записи
2	dc=example,dc=com	(uid=einstein)	Einstein only / Тек Einstein / Только Einstein
3	dc=example,dc=com	(cn=*chemist*)	Chemists / Химиктер / Химики
4	ou=scientists,dc=example,dc=com	(objectClass=person)	Scientists only / Тек ғалымдар / Только учёные
5	dc=example,dc=com	(&(objectClass=person)(cn=*a*))	Persons whose CN contains "a" / CN-інде "a" әрпі бар тұлғалар / Персоны, в CN которых есть "a"

Record your results / Нәтижелеріңізді жазыңыз / Запишите результаты:

Count / Саны / Количество Notes / Ескертпелер / Примечания

1
2
3
4
5

Question / Сұрақ / Вопрос: What does * mean in an LDAP filter? / LDAP сүзгісінде * нені білдіреді? / Что означает * в LDAP-фильтре?

text

Task 4 — Query with PowerShell / 4-тапсырма — PowerShell арқылы сұраныс / Задание 4 — Запрос через PowerShell

Open **PowerShell** (no admin rights needed) and run / **PowerShell** ашыңыз (әкімші құқығы қажет емес) және орындаңыз. / Откройте **PowerShell** (права администратора не нужны) и выполните:

powershell

```
$ldap = New-Object System.DirectoryServices.DirectoryEntry(  
    "LDAP://192.168.1.10:389/dc=example,dc=com",  
    "cn=read-only-admin,dc=example,dc=com",
```

```
"password")
```

```
$searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($ldap)
$searcher.Filter = "(uid=einstein)"
$searcher.FindAll() | ForEach-Object { $_.Properties }
```

Expected / Күтілетін нәтиже / Ожидаемый результат: Einstein's attributes are printed. / Einstein-нің атрибуттары шығарылады. / Атрибуты Einstein выводятся на экран.

Try it yourself / Өзіңіз көріңіз / Попробуйте сами: Change the filter to `(cn=*chemist*)` and run again. / Сүзгіні `(cn=*chemist*)` етіп өзгертіп, қайта орындаңыз. / Измените фильтр на `(cn=*chemist*)` и выполните снова.

Question / Сұрақ / Вопрос: Why does this work without administrator rights? / Неге бұл әкімші құқығынсыз жұмыс істейді? / Почему это работает без прав администратора?

text

Task 5 — Break/Fix Challenge / 5-тапсырма — Break/Fix сынағы / Задание 5 — Исправление ошибок

The following DN's are **incorrect**. Fix each one / Төмендегі DN-дер **қате**. Әрқайсысын түзетіңіз. / Следующие DN **неверны**. Исправьте каждый.

#	Incorrect / Қате / Неверно	Correct / Дұрыс / Верно
1	CN=John Doe, DC=Users, DC=company, DC=com	
2	CN=asmith, OU=Sales, DC=contoso	
3	ou=Users, dc=company, dc=com, cn=John	

Hint / Кеңес / Подсказка: Order matters — DN is read **right to left**, from the root to the object. / Реті маңызды — DN **оңнан солға**, түбірден нысанға қарай оқылады. / Порядок важен — DN читается **справа налево**, от корня к объекту.

5. Exit Ticket / Шығу билеті / Выходной билет

Answer in one sentence / Бір сөйлеммен жауап беріңіз / Ответьте одним предложением:

Write the DN for a user asmith in the OU Sales in the domain contoso.com. / contoso.com доменіндегі Sales OU-сындағы asmith пайдаланушысының DN-ін жазыңыз. / Запишите DN для пользователя asmith в OU Sales в домене contoso.com.

Your answer / Сіздің жауабыңыз / Ваш ответ:

text

6. Reflection / Рефлексия / Рефлексия

1. What was the easiest part? / Ең оңай бөлігі қандай болды? / Что было самым простым?
2. What was the hardest? / Ең қиын бөлігі қандай болды? / Что было самым сложным?
3. How does this relate to logging into a work laptop? / Бұл жұмыс ноутбугіне кіруге қалай қатысты? / Как это связано с входом в рабочий ноутбук?

text
